

Introducción a la Topología

Topología I

Ain Bolaños Cortés
Universidad Panamericana
0267980@up.edu.mx

Contenido

1. Tarea Examen 1	3
2. Tarea Examen 2	7
3. Tarea Examen 3	14
4. Tarea Examen 4	19

1. Tarea Examen 1

¶ Teorema. 1.1

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ cerrado y denso en sí mismo. Entonces A no es numerable.

¶ Ejercicio. 1.1

Sea X un espacio topológico tal que $\forall x \in X$ se cumple que $\{x\}$ es cerrado en X . Definimos

$$\mathcal{F}(X) = \{F \subseteq X \mid F \text{ es finito y no vacío}\}$$

Además, dados $F \in \mathcal{F}(X)$ y $U \in \tau_X$ tales que $F \subseteq U$ definimos

$$[F, U] = \{B \in \mathcal{F}(X) \mid F \subseteq B \subseteq U\}$$

Demuestre que:

1. La colección $\mathcal{B} = \{[F, U] \mid F \in \mathcal{F}(X), U \in \tau_X \wedge F \subseteq U\}$ es base para alguna topología en $\mathcal{F}(X)$. Denotaremos esa topología con $\tau_{\mathcal{F}}$.

¶ Prueba. 1.1

Necesitamos demostrar las siguientes propiedades para afirmar que $\mathcal{B}$ es base:

1. $\cup \mathcal{B} = \mathcal{F}(X)$
2. $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y cualquier $C \in B_1 \cap B_2, \exists B_3 \in \mathcal{B} (C \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2)$

¶ Aff. 1.1 ($\cup \mathcal{B} = \mathcal{F}(X)$)

$\subseteq$:

Trivialmente, podemos ver que si $x \in B \in \mathcal{B}$, entonces $x \in \cup \mathcal{B}$ y a la vez, como $x \in [F, U]$ para algunas F, U , entonces $x \in \mathcal{F}(X)$. $\therefore \cup \mathcal{B} \subseteq \mathcal{F}(X)$.

$\supseteq$:

Sea $B \in \mathcal{F}(X)$, entonces B es finito y no vacío. Y tomemos pues $F = B, U = X$, notemos que F sí es cerrado, y a su vez que X es abierto y claramente $F \subseteq U$; finalmente $B \in [F, U] \in \mathcal{B}$, por lo tanto, $B \in [F, U] \subseteq \cup \mathcal{B}$. $\therefore \mathcal{F} \subseteq \cup \mathcal{B}$.

¶ Aff. 1.2 ($\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y cualquier $C \in B_1 \cap B_2, \exists B_3 \in \mathcal{B}$)

Sean $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y $C \in B_1 \cap B_2$, así se cumple simultáneamente que $C \in [F_1, U_1], [F_2, U_2]$, es decir, simultáneamente $F_1 \subseteq C \subseteq U_1, F_2 \subseteq C \subseteq U_2$. Ahora, entonces fijémonos en que pasa con los siguientes dos conjuntos:

- $F_3 = F_1 \cup F_2$, como es union finita de conjuntos finitos no vacíos, entonces también es finito y no vacío y por lo tanto $F_3 \in \mathcal{F}(X)$. Además $F_3 \subseteq C$.
- $U_3 = U_1 \cap U_2$, como es intersección finita de abiertos es abierto en X , y además cumple que, dado que C es subconjunto de U_1, U_2 , entonces $C \subseteq U_3$.

Finalmente, podemos ver que $F_3 \subseteq C \subseteq U_3 \implies C \in [F_3, U_3] \in \mathcal{B}$, con claro está $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$. Dado que $\forall F \in \mathcal{F}(X), F \subseteq U \in \tau_X \implies [F, U] \in \mathcal{B}$, es decir, $F \in [F_1, U_1], [F_2, U_2]$.

Usando ambas afirmaciones pues, tenemos que $\mathcal{B}$ es base para $\tau_{\mathcal{F}}$.

■

2. $[F, U]$ es un conjunto abierto y cerrado en $\tau_{\mathcal{F}}$.

§ **Prueba. 1.2**

Por definición de las bases, tenemos pues que, con $\mathcal{B}$ nuestra base, entonces nuestra topología se verá cómo:

$$\tau_{\mathcal{F}} = \{W \subseteq \mathcal{F}(X) : W = \cup_{i \in I} [F_i, U_i]\}$$

O bien, podemos verlo como:

$$\tau_{\mathcal{F}} = \{W \subseteq \mathcal{F}(X) : \forall x \in W, \exists F \in \mathcal{F}(X), U \in \tau_X \text{ tal que } F \subseteq x \subseteq U \text{ y } [F, U] \subseteq W\}$$

§ **Aff. 1.3** ($[F, U] \in \tau_{\mathcal{F}}$)

Podemos notar fácilmente que $[F, U] = \cup \{[F, U]\}$, lo que implica que $[F, U] \in \tau_{\mathcal{F}}$.

§ **Aff. 1.4** ($\mathcal{F}(X) \setminus [F, U] \in \tau_{\mathcal{F}}$ es decir $[F, U]$ es cerrado.)

Sea $W \in \mathcal{F}(X) \setminus [F, U]$. Tenemos entonces dos opciones, $F \not\subseteq W$ o $W \not\subseteq U$.

- $F \not\subseteq W$: Así, $\exists x \in F$ tal que $x \notin W$. Con esto, vemos que $\{x\} \in \mathcal{F}(X)$ es cerrado, y entonces $X \setminus \{x\}$ es abierto, con lo que podemos tomarnos pues $[W, X \setminus \{x\}]$, y claramente $W \in [W, X \setminus \{x\}]$. Esto a su vez, que cualquier conjunto $A \in [W, X \setminus \{x\}]$ cumple que $x \notin A$, con esto, $A \notin [F, U]$, es decir, $[F, U] \cap [W, X \setminus \{x\}] = \emptyset$, finalmente:

$$[W, X \setminus \{x\}] \subseteq \mathcal{F}(X) \setminus [F, U]$$

- $W \not\subseteq U$: Así, $\exists w \in W$ tal que $w \notin U$. Tomemos, $[W, X]$. Si se da que $\exists A \in [W, X] \cap [F, U]$, entonces $A \subseteq U \wedge A \subseteq W$, es decir $w \in A \wedge w \in U$, lo cual es una contradicción. Es decir:

$$[W, X] \subseteq \mathcal{F}(X) \setminus [F, U]$$

Con la primera afirmación encontramos que $[F, U]$ es abierto, mientras que con la segunda, pudimos construir un abierto que se queda contenido en su complemento, con lo que entonces $[F, U]$ es cerrado. Finalmente, se cumple lo que buscábamos, es cerrado y abierto de manera simultánea. ■

3. $\{F\}$ es abierto en $\tau_{\mathcal{F}}$ si y solo si F es abierto en τ_X .

§ **Prueba. 1.3**

- $\implies$: Suponemos $\{F\}$ abierto en $\tau_{\mathcal{F}}$

Así, existe una $B \in \mathcal{B}$ tal que $F \in B \subseteq \{F\}$, entonces $B = \{F\}$, así $\{F\} = B = [A, U]$ con $A \in \mathcal{F}(X) \wedge U \in \tau_X$ que a la vez cumple $A \subseteq F \subseteq U$. Nos podemos preguntar ahora cual es la relación entre F y U . Digamos que $F \neq U$, entonces $\exists f \in U \setminus F$ (recordemos que $F \subseteq U$), entonces, como $F \in \mathcal{F}(X)$ entonces $F \cup \{f\} \in \mathcal{F}(X)$ y a su vez $F \cup \{f\} \subseteq U$, con lo que $A \subseteq F \cup \{f\} \subseteq U$, lo que a su vez indica que $F \cup \{x\} = F$ lo que es una contradicción, por lo tanto:

$$U \subseteq F \implies U = F \implies F \in \tau_X$$

- $\impliedby$: Suponemos $F \in \tau_X$.

Como también $F \in \mathcal{F}(X)$, entonces podemos tomar $[F, F]$, esto cumple claramente que $F \in [F, F]$, con lo que podemos además añadir que $\{F\} = [F, F] \in \mathcal{B}$, cumple que también $\{[F, F]\}$ es una familia en $\mathcal{B}$ cuya unión cumple $\{F\} = \cup \{[F, F]\} \in \tau_{\mathcal{F}}$, con lo que terminamos. $\{F\}$ es abierto en $\tau_{\mathcal{F}}$. ■

§ Ejercicio. 1.2

Demuestre que $\mathbb{R}$ no se puede ver como la unión numerable de intervalos cerrados y acotados ajenos dos a dos.

§ Prueba. 1.4

Si $\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$, podemos fijarnos en las fronteras de los intervalos, y ver como se comporta esta cobertura al rededor de ellos. Entonces, tomemos $I = \{a_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{b_n : n \in \mathbb{N}\}$, observemos también que no hay elementos que sean inicio y final de cualesquiera dos intervalos de manera simultánea a no ser claro, que tengamos un intervalo puntual. Además, como I es unión finita de numerables, es numerable. a

§ Aff. 1.5 (Cerradura de I)

Sea $x \in \mathbb{R} \setminus I$, entonces, para algún $m \in \mathbb{N}$, se tiene que $x \in (a_m, b_m)$, dado que los intervalos cubren. Entonces, por apertura de los intervalos en $\mathbb{R}$ con la topología inducida por la métrica, entonces, $\exists \varepsilon > 0 ((x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq (a_m, b_m))$, y como los intervalos son ajenos dos a dos, la bola de x no le pega a ningún otro intervalo, es decir, $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap I = \emptyset$.

Con lo que $\mathbb{R} \setminus I$ es abierto y por lo tanto I es **cerrado**.

§ Aff. 1.6 (Densidad de I)

Sea $x \in I$, sin perder generalidad, digamos que $x = a_m$ para alguna m , y supondremos, para demostrar por contradicción, que $\exists \varepsilon ((x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap I = \{x\})$.

Tomemos ahora un abierto aún más pequeño, $(x - \varepsilon, x) \subset (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$, donde claramente no vive x , y por lo tanto $(x - \varepsilon, x) \cap I = \emptyset$.

Como los intervalos cubren, entonces, $\forall y \in (x - \varepsilon, x), \exists k \in \mathbb{N}$ tal que $y \in [a_k, b_k]$, y a la vez, $y < x$, lo que implica pues que $a_k \leq y \leq b_k < x$, es decir $b_k \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \setminus \{x\}$, o lo que es lo mismo: $((x - \varepsilon, x + \varepsilon) \setminus \{x\}) \cap I \neq \emptyset$ lo que es una contradicción, y por lo tanto, I es **denso**.

Con ambas afirmaciones se cumplen entonces las hipótesis del Theorem. 1, y por lo tanto, I no es numerable, entonces, **$\mathbb{R}$ no se puede ver como la unión numerable de intervalos cerrados y acotados ajenos dos a dos.**

■

✎ Ejercicio. 1.3

Sean (X, τ) un espacio topológico y $\mathcal{B}_0$ una base para τ de tamaño mínimo y finita, es decir, si $\mathcal{B}$ es base para τ , entonces $|\mathcal{B}_0| \leq |\mathcal{B}|$. Demuestre que $\mathcal{B}_0$ es minimal respecto a la contención, es decir, si $\mathcal{B}$ es base, entonces $\mathcal{B}_0 \subseteq \mathcal{B}$.

✎ Prueba. 1.5

Sea B base, tal que existe una $U \in B_0$ tal que $U \notin B$.

Ahora, como $U \in B_0 \subseteq \tau$ y por hipótesis, B es base, entonces existe una colección finita de $V_i \in B$ tal que $U = \cup V_i$.

Y por como pedimos a U entonces ninguna $V_i = U$, lo que implica a su vez que $\forall i (V_i \subsetneq U)$. A su vez, como todos los elementos de cualquier base son abiertos, entonces $V_i \in \tau$, lo que implica que podemos construir una familia de $W_{i,j} \in B_0$ para todo j tales que $V_i = \cup_j W_{i,j}$.

Con esto, nos tomamos la familia $\{W_{i,j}, \forall j, i\} \subseteq B_0$ y que a su vez, cumple que $\cup_i \cup_j W_{i,j} = U \in B_0$, entonces, $B_0 \setminus U$ sigue siendo base, y lamentablemente $|B_0 \setminus U| < |B_0|$, con lo que por lo tanto:

B_0 no era minimal

Lo que es una contradicción y finalmente $B_0 \subseteq B$ para toda B base.

■

2. Tarea Examen 2

§ Ejercicio. 2.1

Sea X un espacio topológico. Considere las siguientes tres propiedades topológicas:

1. X tiene la propiedad P_1 si para cada $A \subseteq X$ y cualquier $x \in \text{cl}_X(A)$ existe $(x_n) \subseteq A$ tal que $x_n \rightarrow x$.
2. X tiene la propiedad P_2 si para cualquier $A \subseteq X$ se cumple que

$$\text{cl}_X(A) = \{p \in X \mid \exists (x_n) \subseteq A \text{ tal que } (x_n \rightarrow p)\}$$

3. X tiene la propiedad P_3 si para todo $A \subseteq X$, siempre que C es un subconjunto numerable de X se cumple que $A \cap C$ es cerrado en C , entonces A es cerrado en X .

Demuestre cada uno de los siguientes incisos:

1. Si X es primero numerable entonces X tiene P_1 .

§ Prueba. 2.1

Tomamos pues que X es primero numerable, es decir, $\forall x \in X, \exists \mathcal{B}(x)$ una base local numerable en x , luego

$$\mathcal{B}(x) = \{U_n \in \tau_X \mid n \in \mathbb{N}\}$$

Como es base local cumple dos cosas:

1. $\forall U_n \in \mathcal{B}(x), x \in U_n$.
2. $\forall V \in \tau_X$, si $x \in V$, entonces existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $U_n \subseteq V$.

§ Aff. 2.1 (x tiene una Base Local Anidada)

Como tenemos por hipótesis que X es primero numerable, nos podemos tomar $\mathcal{B}(x)$ una base local numerable para x , y ahora tomémonos un nuevo conjunto:

$$\{U_n = \cap_{i=1}^n B_i \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{V}(x)$$

Observamos además que con $V \in \mathcal{V}(x)$, $\exists B_n \in \mathcal{B}(x)$ tal que $U_n \subseteq B_n \subseteq V$, por lo tanto $\{U_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ es base local numerable que cumple: $U_{n+1} \subseteq U_n, \forall n \in \mathbb{N}$. **Terminamos la afirmación.**

Ahora, tomemos $A \subseteq X$ y tomemos $x \in \text{cl}_{X(A)}$ cualquiera. Por hipótesis, existe una base local numerable para x y por la afirmación, podemos generar una base local anidada para x , denominémosla como $\{U_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Por equivalencia de la cerradura, sabemos que para todos los puntos $p \in \text{cl}_{X(A)}$ se cumplen que $\forall U \in \tau_X (x \in U)$ entonces $U \cap A \neq \emptyset$, en particular pues, $\forall n \in \mathbb{N}, U_n \cap A \neq \emptyset$. Tommos pues $x_n \in U_n \cap A$, esto evidencia que $(x_n) \subseteq A$.

Por último, sea $U \in \tau_X$ tal que $x \in U$, por propiedad 2 de las bases locales, entonces $\exists N \in \mathbb{N} (U_N \subseteq U)$, y como generamos la base local anidada (decreciente), entonces podemos afirmar que $\forall n \geq N (U_n \subseteq U_N \subseteq U)$, o lo que es lo mismo por la construcción de la sucesión, $\forall n \geq N (x_n \in U)$. Esto último es equivalente a que $x_n \rightarrow x$.

$$\therefore X \text{ tiene } P_1$$

■

2. Si X tiene P_1 entonces X tiene P_2 .

§ Prueba. 2.2

Supongamos que X tiene P_1 , y sea $A \subseteq X$. Llamemos $B := \{x \in X \mid \exists (x_n) \subseteq A (x_n \rightarrow x)\}$. Como X tiene P_1 es claro que $\text{cl}_{X(A)} \subseteq B$, dado que $\forall x \in \text{cl}_{X(A)}, \exists (x_n) \subseteq A (x_n \rightarrow x)$. Queda demostrar pues $B \subseteq \text{cl}_{X(A)}$. Sea $x \in B, U \in \tau_{X(x \in U)}$. Como $x \in B, \exists (x_n) \subseteq A (x_n \rightarrow x)$, es decir, $\exists N \in \mathbb{N} (\forall n \geq N (x_n \in U))$, por lo tanto, $x_N \in A \wedge x_N \in U$, es decir, $A \cap U \neq \emptyset$.

$$\therefore x \in \text{cl}_{X(A)}$$

Es decir, $B = \text{cl}_{X(A)}$, o lo que es lo mismo X tiene P_2 .

■

3. Si X tiene P_2 entonces X tiene P_3 .

¶ **Prueba. 2.3**

Suponemos que X tiene P_2 , así, sea $A \subseteq X$ tal que cualquier $C \subseteq X$ numerable, tiene que $A \cap C$ es cerrado en C .

Ya sabemos que $A \subseteq \text{cl}_{X(A)}$, así queda pues queda demostrar una sola contención para la igualdad.

Sea $x \in \text{cl}(A)$, entonces, por P_2 , $\exists (x_n) \subseteq A$ tal que $x_n \rightarrow x$. Consideremos pues al conjunto numerable $C := \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{x\}$, claramente se cumple que es numerable, y $A \cap C$ es cerrado en C , entonces $\text{cl}_{C(A \cap C)} = A \cap C$.

Ahora, como $x_n \rightarrow x$, y $(x_n) \subseteq A \cap C$, entonces por propiedad de la cerradura tenemos que $x \in \text{cl}_C(A \cap C) = A \cap C$, es decir, $x \in A$, terminando: $\text{cl}(A) \subseteq A$, $\therefore A = \text{cl}(A)$ Es decir, A es cerrado en X .

■

4. Si X es no numerable, caracterice las sucesiones convergentes en X cuando es equipado con la topología co-numerable.

¶ **Prueba. 2.4**

Sea X no numerable con τ_{CON} .

¶ **Remark. 2.1**

En la topología conumerable se cumple que $\tau_{\text{CON}} = \{A \subseteq X \mid X \setminus A \text{ es numerable}\} \cup \emptyset$.

¶ **Aff. 2.2** ($x_n \rightarrow x \iff \exists N \in \mathbb{N}(\forall n \geq N(x_n = x))$)

- $\Leftarrow$: Suponemos $\exists N(\forall n \geq N(x_n = x))$, así para todo $V \in \mathcal{V}(x)$, se cumple que $\forall n \geq N(x_n \in V)$, es decir, la sucesión $x_n \rightarrow x$.
- $\Rightarrow$: Suponemos que $(x_n) \subseteq X$ tal que $x_n \rightarrow x$, y podemos definir pues $A := \{x_n \mid n \in \mathbb{N} \wedge x_n \neq x\}$, donde claramente A es numerable, y $x \notin A$, luego $X \setminus A$ es abierto en la topología conumerable, y por convergencia de la sucesión:

$$\exists N \in \mathbb{N}(\forall n \geq N, x_n \in X \setminus A), \therefore x_n = x$$

De ahí que (x_n) sea semiconstante.

■

5. Exhiba un ejemplo de un espacio que tenga la propiedad P_1 pero no sea primero numerable.

¶ Prueba. 2.5

Vamos a ver que el espacio $(\mathbb{R}, \tau_{\text{COF}})$ funciona. Tenemos dos cosas que demostrar:

1. $\forall A \subseteq \mathbb{R} \wedge \forall x \in \text{cl}_{\mathbb{R}}(A), \exists (x_n) \subseteq A (x_n \rightarrow x)$.
2. $(\mathbb{R}, \tau_{\text{COF}})$ no es primero numerable.

¶ Remark. 2.2

Recordemos que $\tau_{\text{COF}} = \{A \subseteq \mathbb{R} \mid \mathbb{R} \setminus A \text{ es finito}\} \cup \{\emptyset\}$.

¶ Aff. 2.3 $((\mathbb{R}, \tau_{\text{COF}})$ no es primero numerable)

Suponemos que $(\mathbb{R}, \tau_{\text{COF}})$ es primero numerable, y sea $x \in X$, así existe $\mathcal{B}(x)$ base local numerable.

Que recordemos, como es base local cumple dos cosas:

1. $\forall U_n \in \mathcal{B}(x), x \in U_n$.
2. $\forall V \in \tau_X$, si $x \in V$, entonces existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $U_n \subseteq V$.

Así, sea $U_n \in \tau_{\text{COF}}$, así, existe $A_n \subseteq \mathbb{R}$ finito tal que $U_n = \mathbb{R} \setminus A_n$, y nos tomamos la unión numerable de numerables $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. Como sabemos que $\mathbb{R}$ no es numerable, entonces $\exists y \in \mathbb{R} \setminus A$ tal que $y \neq x$, con esto, podemos tomar $x \in \mathbb{R} \setminus \{y\} \in \tau_{\text{COF}}$, y por la segunda propiedad de las bases numerables, entonces $\exists m \in \mathbb{N} (U_m \subseteq \mathbb{R} \setminus \{y\})$, así con $A_m = \mathbb{R} \setminus U_m$:

$$\mathbb{R} \setminus A_m \subseteq \mathbb{R} \setminus \{y\} \implies \{y\} \subseteq A_m \implies y \in A$$

Lo cual es una contradicción, con lo que $(\mathbb{R}, \tau_{\text{COF}})$ no es primero numerable.

¶ Aff. 2.4 $(\forall A \subseteq \mathbb{R} \wedge \forall x \in \text{cl}_{\mathbb{R}}(A), \exists (x_n) \subseteq A (x_n \rightarrow x))$

- **Caso 1** Suponemos que A es finito: Entonces A es cerrado, es decir $\text{cl}_{\mathbb{R}}(A) = A$, entonces, con tomarnos cualquier $x \in A$ podemos definir $x_n = x, \forall n \in \mathbb{N}$.
- **Caso 2** Suponemos que A es infinito: Notemos ahora que necesitamos un punto en $\text{cl}_{\mathbb{R}}(A)$, pero dado que necesitamos un conjunto cerrado que cumpla $A \subseteq \text{cl}_{\mathbb{R}}(A)$, entonces tenemos que $\text{cl}_{\mathbb{R}}(A) = \mathbb{R}$, entonces tenemos primero el caso trivial en que $x \in \text{cl}_{\mathbb{R}}(A)$ cumpla que $x \in A$.

Entonces podemos tomar la sucesión constante x y terminamos, el caso interesante es el opuesto, cuando $x \notin A$. Nos tomamos pues $(x_n) \subset A$ tales que todos los elementos de la sucesión sean distintos dos a dos. Ahora, sea $U \in \tau_{\text{COF}} (x \in U)$, entonces $\exists F$ finito tal que $x \in U = \mathbb{R} \setminus F$. Como F es finito, contiene a una cantidad finita de valores de la sucesión (x_n) , y tomemos $N \in \mathbb{N} (x_N \notin F)$ al índice más pequeño que no está en F , entonces $\forall n \geq N (x_n \notin F)$, o lo que es lo mismo

$$\forall n \geq N (x_n \in U)$$

Es decir, $x_n \rightarrow x$, dado que nos agarramos un U cualquiera.

Con esto terminamos el contra ejemplo, tenemos un espacio que no es primero numerable por la primera afirmación, y que a la vez cumple la propiedad P_1 por la segunda afirmación.

■

§ Ejercicio. 2.2

Sea $\beta_\omega = \{\mathcal{U} \subseteq \mathbb{P}(\omega) \mid \mathcal{U} \text{ es ultrafiltro}\}$. Dado $A \subseteq \omega$, definimos:

$$\mathcal{S}(A) = \{\mathcal{U} \in \beta_\omega \mid A \in \mathcal{U}\}$$

y además

$$\mathcal{B} = \{\mathcal{S}(A) \mid A \subseteq \omega\}$$

Sean $A, B \subseteq \omega$, demuestre lo siguiente:

1. $\mathcal{S}(\emptyset) = \emptyset \wedge \mathcal{S}(\omega) = \beta_\omega$.

§ Prueba. 2.6

1. $\mathcal{S}(\emptyset)$ por definición es $\mathcal{S}(\emptyset) = \{\mathcal{U} \in \beta_\omega \mid \emptyset \in \mathcal{U}\}$, como se cumple que toda $\mathcal{U}$ es ultrafiltro, entonces $\nexists \mathcal{U}$ tal que $\emptyset \in \mathcal{U}$. Es decir, $\mathcal{S}(\emptyset) = \emptyset$.
2. Para demostrar $\mathcal{S}(\omega) = \beta_\omega$ haremos doble contención:
 1. $\subseteq$: Claramente por definición $\mathcal{S}(\omega) \subseteq \beta_\omega$.
 2. $\supseteq$: Sea $\mathcal{U} \in \beta_\omega$, es decir $\mathcal{U}$ es ultrafiltro, entonces $\mathcal{U} \neq \emptyset$, entonces podemos tomar $W \in \mathcal{U} \subseteq \mathbb{P}(\omega)$, es decir, $W \in \mathbb{P}(\omega)$. De manera simultánea, como $W \subseteq \omega$, entonces $\omega \in \mathcal{U}$ por definición de filtro. Por lo tanto, $\beta_\omega \subseteq \mathcal{S}(\omega)$.

$$\therefore \mathcal{S}(\omega) = \beta_\omega$$

■

2. $\mathcal{S}(A \cap B) = \mathcal{S}(A) \cap \mathcal{S}(B)$.

§ Prueba. 2.7

1. $\subseteq$: Sea $\mathcal{U} \in \mathcal{S}(A \cap B)$, luego, $A \cap B \in \mathcal{U}$, dado que es un ultrafiltro, tenemos que como $A \cap B \subseteq A$, entonces $A \in \mathcal{U}$, es decir $\mathcal{U} \in \mathcal{S}(A)$, análogamente, $\mathcal{U} \in \mathcal{S}(B)$. Así $\mathcal{U} \in \mathcal{S} \cap \mathcal{S}(B)$.
2. $\supseteq$: Sea $\mathcal{U} \in \mathcal{S}(A) \cap \mathcal{S}(B)$, entonces $A, B \in \mathcal{U}$, por ser filtro entonces $A \cap B \in \mathcal{U}$, por lo tanto $\mathcal{U} \in \mathcal{S}(A \cap B)$. Es decir, $\mathcal{S}(A) \cap \mathcal{S}(B) \subseteq \mathcal{S}(A \cap B)$.

$$\therefore \mathcal{S}(A \cap B) = \mathcal{S}(A) \cap \mathcal{S}(B)$$

■

3. $\mathcal{S}(A \cup B) = \mathcal{S}(A) \cup \mathcal{S}(B)$.

§ Prueba. 2.8

1. $\subseteq$: Sea $\mathcal{U} \in \mathcal{S}(A \cup B)$, luego $\mathcal{U} \in \beta_\omega \wedge A \cup B \in \mathcal{U}$. Sabemos que $\mathcal{U}$ es ultrafiltro si y solo si $\mathcal{U}$ es familia centrada (con la PIF) y $\forall A \subseteq X (A \in \mathcal{U} \oplus X \setminus A \in \mathcal{U})$. Supongamos pues que $A \cup B \notin \mathcal{U}$, es decir $\omega \setminus A \in \mathcal{U} \wedge \omega \setminus B \in \mathcal{U}$, entonces como es filtro $(\omega \setminus A) \cap (\omega \setminus B) = \omega \setminus (A \cup B) \in \mathcal{U}$, lo que es una contradicción dado que $A \cup B \in \mathcal{U}$. Entonces $A, B \in \mathcal{U}$, equivalentemente $\mathcal{S}(A \cup B) \subseteq \mathcal{S}(A) \cup \mathcal{S}(B)$.
2. $\supseteq$: Sea $\mathcal{U} \in \mathcal{S}(A) \cup \mathcal{S}(B)$, sin perder generalidad $\mathcal{U} \in \mathcal{S}(A)$, entonces como $A \subseteq A \cup B$, $A \cup B \in \mathcal{U}$, entonces $\mathcal{U} \in \mathcal{S}(A \cup B)$. Análogamente el caso de $\mathcal{U} \in \mathcal{S}(B)$.

$$\therefore \mathcal{S}(A \cup B) = \mathcal{S}(A) \cup \mathcal{S}(B)$$

■

4. $\mathcal{S}(A) \subseteq \beta_\omega \setminus \mathcal{S}(B)$ si y sólo si $A \subseteq \omega \setminus B$.

¶ **Prueba. 2.9**

1. $\rightarrow$: Por contrapuesta, suponemos que $x \in A \cap B$, y tomemos el conjunto $M = \mathbb{P}(\omega) \setminus \{\emptyset\}$, sabemos que es un filtro, pero si tomamos $\mathcal{F}$ un filtro, entonces $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{P}(\omega) \setminus \{\emptyset\}$, así M es ultrafiltro. Además $A \cap B \in M$, es decir $M \in \mathcal{S}(A \cap B) = \mathcal{S} \cap \mathcal{B}$ por el segundo inciso. Para terminar, se cumple que $\mathcal{S} \not\subseteq \beta_\omega \setminus \mathcal{S}(B)$.
2. $\leftarrow$: Suponemos que $A \subseteq \omega \setminus B$, tenemos que $\mathcal{S}(A) \subseteq \beta_\omega$. $\mathcal{S}(A) \cap \mathcal{S}(B) = \mathcal{S}(A \cap B) = \mathcal{S}(\emptyset) = \emptyset$ por los incisos 1 y 3. Así $\mathcal{S}(A) \subseteq \beta_\omega \setminus \mathcal{S}(B)$.

■

5. Demuestre que $\mathcal{B}$ es base para alguna topología en β_ω en la que además cada elemento es abierto y cerrado.

¶ **Prueba. 2.10**

$\mathcal{B} = \{\mathcal{S}(A) \mid A \subseteq \omega\}$, necesitamos así:

1. $\cup \mathcal{B} = \beta_\omega$
2. $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y cualquier $\mathcal{U} \in B_1 \cap B_2$, exista $B_3 \in \mathcal{B}(\mathcal{U} \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2)$.

¶ **Aff. 2.5** ($\cup \mathcal{B} = \beta_\omega$)

$\beta_\omega = \mathcal{S}(\omega) \in \mathcal{B}$, y a la vez, $\mathcal{B} \subseteq \mathbb{P}(\beta_\omega)$ entonces $\cup \mathcal{B} = \beta_\omega$.

¶ **Aff. 2.6** ($\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y cualquier $\mathcal{U} \in B_1 \cap B_2$, exista $B_3 \in \mathcal{B}(\mathcal{U} \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2)$)

Sea $\mathcal{S}(A), \mathcal{S}(B) \in \mathcal{B}$, tal que $\mathcal{U} \in \mathcal{S}(A) \cap \mathcal{S}(B) = \mathcal{S}(A \cap B)$, entonces notamos que $\mathcal{U} \in \mathcal{S}(A \cap B) \in \mathcal{B}$. Y de manera simultánea por la igualdad, $\mathcal{S}(A \cap B) \subseteq \mathcal{S}(A) \cap \mathcal{S}(B)$.

Con estas dos afirmaciones, entonces se cumple que $\mathcal{B}$ es **base**. Entonces esta genera la topología $\tau_{\beta_\omega} = \{A \subseteq \beta_\omega \mid \exists \mathcal{W} \subseteq \mathcal{B}(A = \cup \mathcal{W})\}$. O equivalentemente

$$\tau_{\beta_\omega} = \{A \subseteq \beta_\omega \mid \forall \mathcal{U} \in A, \exists M \in \mathcal{B}(\mathcal{S}(M) \subseteq A)\}$$

Ahora necesitamos demostrar que todos los elementos de la base son abiertos y cerrados.

Rápidamente notamos que $\forall \mathcal{S}(B) \in \mathcal{B}(\cup \{\mathcal{S}(B) = \mathcal{S}(B) \in \tau_\beta\})$, es decir, $\mathcal{B} \subseteq \tau_\beta$, todos los elementos de $\mathcal{B}$ son abiertos.

Ahora, debemos de demostrar que $\beta_\omega \setminus \mathcal{S}(B) \in \tau_\beta$, para cualquier $\mathcal{S}(B)$. Sea $\mathcal{U} \in \beta_\omega \setminus \mathcal{S}(B)$, esto es si y solo si $\mathcal{U} \notin \mathcal{S}(B) \leftrightarrow B \notin \mathcal{U}$, que claramente es si y solo si $\omega \setminus B \in \mathcal{U}$, con esto, necesitaremos brevemente una afirmación.

¶ **Aff. 2.7** ($\mathcal{S}(\omega \setminus B) = \beta_\omega \setminus \mathcal{S}(B)$)

Si $B = \omega$, entonces $\mathcal{S}(\omega \setminus B) = \mathcal{S}(\emptyset) = \emptyset = \beta_\omega \setminus \beta_\omega = \beta_\omega \setminus \mathcal{S}(B)$. Así, nos podemos fijar ahora en el caso donde $B \neq \omega$. Por el inciso anterior tenemos que $\mathcal{S}(\omega \setminus B) \subseteq \beta_\omega \setminus \mathcal{S}(B)$, faltaría la otra contención.

Sea $\mathcal{U} \in \beta_\omega \setminus \mathcal{S}(B)$, entonces $\mathcal{U}$ es ultrafiltro y $B \notin \mathcal{U}$. Volvemos a usar el argumento de que se es ultrafiltro si y solo si tiene la PIF y $\forall D \subseteq \omega(D \in \mathcal{U} \vee \omega \setminus D \in \mathcal{U})$, por lo tanto $\omega \setminus B \in \mathcal{U}$, por lo tanto $\mathcal{U} \in \mathcal{S}(\omega \setminus B)$. Es decir, se cumple la igualdad de la afirmación por doble contención.

Para terminar entonces, teníamos que $\omega \setminus B \in \mathcal{U}$, y $\beta_\omega \setminus \mathcal{S}(B) = \mathcal{S}(\omega \setminus B)$, y por la apertura de los elementos de la base, entonces se cumple que $\mathcal{S}(\omega \setminus A)$ es abierto. Así, $\mathcal{S}(B)$ es cerrado.

$$\therefore \forall W \in \mathcal{B}, W \text{ es abierto y cerrado.}$$

■

6. Sea $\mathcal{U}_n = \{A \subseteq \omega \mid n \in A\}$. Demuestre que $\mathcal{U}_n \in \beta_\omega$ y que $\mathcal{U}_n \rightarrow n$. Más aún, si $\mathcal{U} \in \beta_\omega$ cumple que $\mathcal{U} \rightarrow n$, entonces $\mathcal{U} = \mathcal{U}_n$, como corrección además tenemos que ω tiene τ_{disc} , la topología discreta.

§ **Prueba. 2.11**

Primero debemos demostrar que $\mathcal{U}_n$ es ultrafiltro. Entonces, primero, tenemos que $\{n\} \in \mathcal{U}_n \neq \emptyset$ y si $A \in \mathcal{U}_n \rightarrow n \in A \neq \emptyset$, es decir $\emptyset \notin \mathcal{U}_n$. Además, sean $A, B \in \mathcal{U}_n \rightarrow n \in A \wedge n \in B \rightarrow n \in A \cap B \subseteq \omega \rightarrow A \cap B \in \mathcal{U}$. Y finalmente sean $A \in \mathcal{U}_n \wedge B \subseteq \omega (A \subseteq B)$, como $n \in A, n \in B \rightarrow B \in \mathcal{U}_n$. Con esto, vemos que $\mathcal{U}_n$ es un filtro.

Además, sea $\mathcal{F}$ un filtro tal que $\mathcal{U}_n \subseteq \mathcal{F}$, si $\exists V \in \mathcal{F} \setminus \mathcal{U}_n \rightarrow n \notin V$. Pero $\{n\} \in \mathcal{U}_n \subseteq \mathcal{F} \rightarrow \{n\} \cap V = \emptyset \in \mathcal{F}$, lo que es una contradicción dado que $\mathcal{F}$ es un filtro, entonces $\mathcal{U}_n = \mathcal{F}$. Es decir, $\mathcal{U}_n$ es un ultrafiltro ($\mathcal{U}_n \in \beta_\omega$).

Debemos de demostrar ahora $\mathcal{U}_n \rightarrow n$. Sea $V \in \mathcal{V}(n) \rightarrow \exists W \in \tau_\omega (x \in W \subseteq V)$, es decir $x \in V$, por lo tanto $V \in \mathcal{U}_n$.

Finalmente, si $\mathcal{U} \in \beta_\omega$ cumple que $\mathcal{U} \rightarrow n$, entonces $\mathcal{V}(n) \subseteq \mathcal{U}$. Por hipótesis, como ω tiene τ_{disc} , entonces $\{n\} \in \mathcal{V}(n)$, es decir $\{n\} \in \mathcal{U}$, y suponemos que $\exists D \subseteq \mathcal{U} \setminus \mathcal{U}_n$, entonces $n \notin D$. Así, como $\{n\}, D \in \mathcal{U}$, entonces $\{n\} \cap D = \emptyset \in \mathcal{U}$, lo que es una contradicción por ser filtro. Finalmente $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{U}_n$, donde $\mathcal{U}$ es un filtro y $\mathcal{U}_n$ también sabemos que es ultrafiltro, por lo tanto $\mathcal{U} = \mathcal{U}_n$. ■

7. Demuestre que $e : \omega \rightarrow \beta_\omega$ dada por $e(n) = \mathcal{U}_n$ es un encaje cuya imagen es densa en β_ω .

§ **Prueba. 2.12**

Para demostrar que es un encaje necesitamos dos cosas:

1. $e : \omega \rightarrow e[\omega]$ es un homeomorfismo.
2. $\text{cl}_{\beta_\omega}(e[\omega]) = \beta_\omega$.

§ **Aff. 2.8** ($e : \omega \rightarrow e[\omega]$ es un homeomorfismo)

Sabemos que una función es homeomorfismo, si y solo si es continua, biyectiva y abierta. Tenemos que claramente e es suprayectiva, así que solo necesitamos inyectividad.

Sean $m, n \in \omega$ tales que $e(m) = e(n)$, entonces $\mathcal{U}_m = \mathcal{U}_n$, pero además $\{m\} \in \mathcal{U}_m = \mathcal{U}_n$, con lo que $n \in \{m\}$, es decir $n = m$. Así pues, tenemos que e es biyectiva. Ahora, para la continuidad y apertura.

e es continua si y solo si, $\forall U \subseteq e[\omega]$ abierto, $e^{-1}[U]$ es abierto en ω . Y es abierta si y solo si $\forall A \in \omega$ abierto, $e[A]$ es abierto en $e[\omega]$. Y además sabemos que ω es discreto, es decir todos los subconjuntos de ω son abiertos, de esta manera $A \subseteq \omega$. Sabemos de antemano que $e[A]$ es abierto en $e[\omega]$ si y solo si $\exists V$ abierto en β_ω tal que $e[A] = V \cap e[\omega]$, podemos pues tomarnos $V := \mathcal{S}(A)$.

- $\subseteq$: Sea $A \subseteq \omega$, si $x \in e[A]$, entonces existe $n \in A$ tal que $x = e(n)$, como $n \in A$, entonces $A \in \mathcal{U}_n$, es decir $\mathcal{U}_n \in \mathcal{S}(A)$, entonces $x \in \mathcal{S}(A)$, finalmente, $x \in e[\omega] \cap \mathcal{S}(A)$.
- $\supseteq$: Sea $x \in e[\omega] \cap \mathcal{S}(A)$, entonces $\exists n \in \omega (x = e(n))$, lo que entonces da $\mathcal{U}_n = e(n) = x \in \mathcal{S}(A)$, es decir $\mathcal{U}_n \in \mathcal{S}(A)$, entonces $A \in \mathcal{U}_n \rightarrow n \in A$, finalmente $x = e(n) \in e[A]$, entonces se cumple la contención de regreso.

$$\therefore e : \omega \rightarrow e[\omega] \text{ es homeomorfismo.}$$

Y para la segunda equivalencia, tomemos $A \subseteq \omega$ tal que $A \neq \emptyset$ y sea $n \in A$, entonces $A \in \mathcal{U}_n \in \mathcal{S}(A)$, además $\mathcal{U}_n = e(n)$, entonces $\mathcal{U}_n \in e[\omega] \cap \mathcal{S}(A)$, esta es equivalente a las siguientes, $\forall B \in \mathcal{B} \setminus \{\emptyset\}$ se cumple que $e[\omega] \cap B \neq \emptyset$, equivalente a $\forall U \in \tau_{\beta_\omega} \setminus \{\emptyset\}$ se cumple que $e[\omega] \cap U \neq \emptyset$, y esto es equivalente a $\text{cl}_{\beta_\omega}(e[\omega]) = \beta_\omega$. Así, e es encaje.

§ **Aff. 2.9** ($e[\omega]$ es denso en β_ω)

Sea $\mathcal{S}(A) \subseteq \mathcal{B} \setminus \{\emptyset\}$, tenemos que demostrar que $\mathcal{S}(A) \cap \{\mathcal{U}_n \mid n \in \omega\} \neq \emptyset$. Como $\mathcal{S}(A) \neq \emptyset, \exists n \in A$.

- **Caso 1:** Si $A = \{n\}$, entonces podemos ver que $\mathcal{U}_n \in \mathcal{S}(\{n\})$, dado que $\mathcal{U}_n \in \beta_\omega$ y más aún $\mathcal{V}(n) \subseteq \mathcal{U}_n$, además porque estamos en una topología discreta, entonces $\{n\} \in \mathcal{V}(n)$, entonces $\{n\} \in \mathcal{U}_n$, así $\mathcal{U}_n \in \mathcal{S}(A) \cap \{\mathcal{U}_m \mid m \in \omega\}$.
- **Caso 2:** $|A| \geq 2$, y sea $n \in A, \rightarrow |A \setminus \{n\}| > 0$, por el inciso c de este ejercicio, entonces $\mathcal{S}(A) = \mathcal{S}(\{n\}) \cup \mathcal{S}(A \setminus \{n\})$. Entonces $\mathcal{U}_n \in \mathcal{S}(\{n\}) \cap \{\mathcal{U}_m \mid m \in \omega\} \subseteq (\mathcal{S}(\{n\}) \cup \mathcal{S}(A \setminus \{n\})) \cap \{\mathcal{U}_m \mid m \in \omega\} = \mathcal{S}(A) \cap \{\mathcal{U}_m \mid m \in \omega\}$.

$\therefore e[\omega]$ es denso en β_ω

■

§ **Ejercicio. 2.3**

Considere los espacios $X = [0, 1]$ equipado con la topología euclidiana y $Y = [0, 1] \times \{0, 1\}$ equipado con la topología inducida por el orden lexicográfico. ¿ X es homeomorfo a Y ? Demuestre su respuesta.

§ **Prueba. 2.13**

Sabemos que si el hecho de que propiedad p sea topológica, significa que si tenemos que X tiene a p , y $X \cong Y$, entonces Y tiene la propiedad p .

Así pues, vamos a probar por contradicción que X no es homeomorfo a Y , y utilizaremos la desconexidad.

Entonces primero debemos demostrar que la desconexidad es una propiedad topológica. Sea $f : A \rightarrow B$ un homeomorfismo, y suponemos que A es desconexo. Como A es desconexo, entonces $\exists U, V \in \tau_A$ tales que $U \neq \emptyset \neq V, V \cup U = X$ y $U \cap V = \emptyset$, así, tomemos a $U_0 = f[U], V_0 = f[V]$ subconjuntos de B .

Como f es homeomorfismo $U_0 \neq \emptyset \neq V_0$, claramente por suprayectividad $B = U_0 \cup V_0$, y como $U \cap V = \emptyset \rightarrow U_0 \cap V_0 = \emptyset$. Es decir, B es desconexo.

Con el ejercicio 21 de la tarea correspondiente, vimos que si X es conexo, entonces los únicos aberrados son $\emptyset$ y X , así por contraposición, si $\exists A \neq \emptyset$, tal que $A \subset X$ aberrado, entonces X es desconexo.

Notemos que $X = [0, 1]$ es conexo cuando lo consideramos con la topología euclidiana. Basta con afirmar pues que $Y = [0, 1] \times \{0, 1\}$ es desconexo. Para lo que nos tomamos $(0, 0) \in Y$ y vamos a ver que este es aberrado.

Observemos que $\{(a, b) \in Y \mid (a, b) < (0, 1)\} = \{(0, 0)\}$, por el orden lexicográfico, y por lo tanto $(\leftarrow, (0, 1)) = \{(0, 0)\}$, es decir $\{(0, 0)\}$ es abierto.

Para la cerradura $Y \setminus \{(0, 0)\} = \{(a, b) \in Y \mid (0, 0) < (a, b)\}$ y esto significa que todos los puntos (a, b) cumplen que $a > 0 \vee (x = 0, b > 0)$, así $Y \setminus \{(0, 0)\} = ((0, 0), \rightarrow)$, es decir, $Y \setminus \{(0, 0)\}$ es abierto, entonces $\{(0, 0)\}$ es un subconjunto claramente estricto de Y que es aberrado, y por lo tanto Y es desconexo.

Finalmente, por la equivalencia del principio:

$$X \not\cong Y$$

■

3. Tarea Examen 3

A lo largo de esta tarea, el símbolo $\mathbb{S}$ representará a la recta de Sorgenfrey, además serán necesarias las siguientes definiciones:

§ Def. 3.1

Sean X un espacio topológico y $\text{CL}(X)$ la familia de conjuntos cerrados en X . Decimos que un espacio es **semiestratificable** si, para cada $x \in X$ se cumple que $\{x\}$ es cerrado en X y existe una función $s : \omega \times \tau_X \rightarrow \text{CL}(X)$ que cumple:

1. Para cada $U \in \tau_x$ se cumple que $U = \bigcup_{n=0}^{\infty} s(n, U)$.
2. Dados $U, V \in \tau_X$ con $U \subseteq V$ y $n \in \omega$, se cumple que $s(n, U) \subseteq s(n, V)$.

§ Def. 3.2

Sea X un espacio topológico. Decimos que X es **secuencialmente compacto** si para toda sucesión (x_n) es posible encontrar una subsucesión (x_{n_k}) que converge en X .

§ Ejercicio. 3.1

Sean X un espacio semiestratificable y $A \subseteq X$ cerrado. Demuestre que el espacio $Y = \frac{X}{A}$ es semiestratificable. Recuerde que Y es el espacio que se obtiene de considerar la siguiente relación de equivalencia: $x \sim y$ si y solo si $x = y \vee x, y \in A$ equipado con la topología cociente.

§ Prueba. 3.1

Suponemos que X es un espacio semiestratificable, y con el objetivo de demostrar que $Y = \frac{X}{A}$ es semiestratificable, entonces tenemos dos cosas que demostrar:

1. $\forall y \in Y$, se cumple que $\{y\}$ es cerrado en Y .
2. $\exists s_Y : \omega \in \tau_Y \rightarrow \text{CL}(Y)$ tal que:
 1. $\forall U \in \tau_Y$ se cumple que $U = \bigcup_{n=0}^{\infty} s(n, U)$
 2. $\forall U, V \in \tau_Y$ con $U \subseteq V$ y $n \in \omega$ se cumple que $s(n, U) \subseteq s(n, V)$

Así pues, sea $q : X \rightarrow Y = \frac{X}{A}$, recordemos que $\tau_y = \{U \subseteq Y \mid q^{-1}[U] \in \tau_X\}$. Y sea $A \subseteq X$ un subconjunto cerrado, tenemos que $x \sim y$ si y solo si $x = y$ o $x, y \in A$.

$$[x] = \{y \in X \mid x \sim y\}$$

Aquí, si $x \notin A$ entonces $[x] = \{y \in X \mid y = x\} = \{x\}$, y claramente $y \notin A$. Por otro lado si $x \in A$, entonces $[x] = \{y \in X \mid y \in A\} = A$. Es decir $[x] = \{x\}$ y $[x] = A$, o $[x] = \{x\}$ y $[x] = p$, donde p es el representante. Como en $[x] = \{x\}$ están todos los puntos que no están en A , podemos decir $[x] = (X \setminus A) \cup \{p\}$.

$$[x] = \begin{cases} \{x\} & \text{si } x \notin A \\ p & \text{si } x \in A \end{cases}$$

$$q(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \notin A \\ p & \text{si } x \in A \end{cases}$$

Como X es semiestratificable, existe $s_X : \omega \times \tau_X \rightarrow \text{CL}(X)$ tal que $W = \bigcup_{n=0}^{\infty} s(n, W)$, $\forall W \in \tau_X$ y si $W_1 \subseteq W_2$, entonces $s(n, W_1) \subseteq s(n, W_2)$ ($W_1, W_2 \in \tau_X$).

Entonces, sea $y \in Y$, sabemos que $U \subseteq Y$ es abierto si y solo si $q^{-1}[U]$ es abierto en X , $\tau_Y = \{U \subseteq Y \mid q^{-1}[U] \in \tau_X\}$. Es decir, $\{y\} \subseteq Y$ es cerrado si y solo si $Y \setminus \{y\}$ es abierto si y solo si $q^{-1}[Y \setminus \{y\}]$ es abierto en X , y esto pasa si y solo si $q^{-1}[Y] \setminus q^{-1}[\{y\}]$ es abierto en X , si y solo si $q^{-1}[\{y\}]$ es cerrado en X .

- **Caso 1:** Suponemos $y = p$, como p representa a todo A , entonces $q^{-1}[\{y\}] = q^{-1}[\{p\}] = A$, sabemos por hipótesis que A es cerrado en X , así se cumple la cerradura.
- **Caso 2:** Suponemos que $y \neq p$, luego $y \in X \setminus A$, entonces $q^{-1}[\{y\}] = \{y\} \subseteq X$, y como X es semiestratificable, $\{y\}$ es cerrado en X , así $q^{-1}[\{y\}] \in \text{CL}(X)$, por lo tanto $\{y\} \in \text{CL}(Y)$.

Para demostrar el punto dos necesitamos pues proponer una función, $s_Y : \omega \times \tau_Y \rightarrow \text{CL}(Y)$, la proponemos como $s_Y(n, U) := q[s_X(n, q^{-1}[U])]$. Sea $M = s_X(n, q^{-1}[U])$, como X es semiestratificable, $M \in \text{CL}(X)$. Tenemos que ver pues que $q[M] \in \text{CL}(Y)$, esto es equivalente a $q^{-1}[q[M]] \in \text{CL}(X)$.

- **Caso 1:** Suponemos que $M \cap A = \emptyset$, sea $y \in M$, luego $y \notin A$, entonces $q(y) = y$, así $q(x) = q(y)$, si $x \in A$ entonces $q(x) = p$ y por lo tanto $p = y$, lo que es contradictorio, entonces $x \notin A$, así $q(x) = x$, luego $x = y$, por tanto $x \in q^{-1}[q[M]]$ si y solo si $x \in M$, esto es $q^{-1}[q[M]] = M$, y como ya tenemos que $M \in \text{CL}(X)$, entonces $q^{-1}[q[M]] \in \text{CL}(X)$
- **Caso 2:** Suponemos ahora $M \cap A \neq \emptyset$, sea $y \in M \cap A$, entonces $q(y) = p$, así $p \in q[M]$, además para todo $x \in A$ se tiene que $q(x) = p$, así $q(x) = p \in q[M]$, esto es $q(x) \in q[M]$, entonces se sigue que $A \subseteq q^{-1}[q[M]]$.

Sabemos que $M \subseteq q^{-1}[q[M]]$, luego $M \cup A \subseteq q^{-1}[q[M]]$. Necesitamos pues la otra contención. Vamos a hacerlo por contraposición, supongamos $q^{-1}[q[M]] \not\subseteq M \cup A$, es decir $\exists x \in q^{-1}[q[M]]$ tal que $x \notin M \cup A$, como en particular $x \notin A$, entonces $q(x) = x$, pero como $x \in q^{-1}[q[M]]$, entonces $\exists y \in M$ tal que $q(x) = q(y)$.

- Si $y \notin A$, entonces $q(y) = y$ y por lo anterior $x = y \in M$, lo que es contradictorio.
- Si $y \in A$, entonces $q(y) = p$, luego $x = p$ lo que es contradictorio.

Entonces $x \in q^{-1}[q[M]]$, por lo tanto $M \cup A = q^{-1}[q[M]]$, así M es cerrado, A es cerrado por hipótesis y por lo tanto $M \cup A$ es cerrado, es decir s_Y está bien definida.

Ahora sea $U \in \tau_Y$.

§ **Aff. 3.1** $(\cup_{n=0}^{\infty} q[s_X(n, q^{-1}[U])]) = q[\cup_{n=0}^{\infty} s_{x(n, q^{-1}[U])}]$

- $\subseteq$: Sea $y \in \cup_{n=0}^{\infty} q[s_X(n, q^{-1}[U])]$, luego $\exists n \in \omega$ tal que $y \in q[s_X(n, q^{-1}[U])]$, entonces $\exists x \in s_X(n, q^{-1}[U])$ tal que $q(x) = y$, además $s_X(n, q^{-1}[U]) \subseteq \cup_{n=0}^{\infty} s_X(n, q^{-1}[U])$, luego $x \in \cup_{n=0}^{\infty} s_X(n, q^{-1}[U])$, es decir $y \in q[\cup_{n=0}^{\infty} s_X(n, q^{-1}[U])]$.
- $\supseteq$: Sea $y \in q[\cup_{n=0}^{\infty} s_X(n, q^{-1}[U])]$, entonces $\exists x \in \cup_{n=0}^{\infty} s_X(n, q^{-1}[U])$ tal que $q(x) = y$, entonces $\exists n \in \omega$ tal que $x \in s_X(n, q^{-1}[U])$.

$$q(x) \in q[s_X(n, q^{-1}[U])] \subseteq \cup_{n=0}^{\infty} q[s_X(n, q^{-1}[U])]$$

$$y \in \cup_{n=0}^{\infty} q[s_X(n, q^{-1}[U])] \quad \text{Es decir, } \cup_{n=0}^{\infty} q[s_X(n, q^{-1}[U])] = q[\cup_{n=0}^{\infty} s_{x(n, q^{-1}[U])}].$$

§ **Aff. 3.2** (q es suprayectiva)

Sea $y \in Y$, luego $y \in \frac{X}{A}$, así $y \notin A$ o $y = p$. Si $y \notin A$, entonces $x = y$ funciona, pues $q(x) = q(y) = y$, y si $y = p$, entonces cualquier $x \in A$ funciona puesto que $q(x) = p$, así, q es suprayectiva.

Con todo esto podemos afirmar

$$\cup_{n=0}^{\infty} s_Y(n, U) = \cup_{n=0}^{\infty} q[s_X(n, q^{-1}[U])] = q[\cup_{n=0}^{\infty} s_X(n, q^{-1}[U])] = q[q^{-1}[U]] = U$$

Es decir, $\cup_{n=0}^{\infty} s_Y(n, U) = U$.

Y finalmente, sea $U, V \in \tau_Y$ tales que $U \subseteq V$, sea $n \in \omega$. $q^{-1}[U] \subseteq q^{-1}[V]$, claramente $q^{-1}[U], q^{-1}[V] \in \tau_X$, luego como X es semiestratificable se cumple que $s_X(n, q^{-1}[U]) \subseteq s_X(n, q^{-1}[V])$, es decir $s_Y(n, U) \subseteq s_Y(n, V)$.

$$\therefore Y = \frac{X}{A} \text{ es semiestratificable.}$$

■

§ Ejercicio. 3.2

Sea $\{X_\alpha \mid \alpha \in J\}$ una familia de espacios topológicos y sea $X = \prod_{\alpha \in J} X_\alpha$.

1. Tome $(x_n)_{n=1}^\infty \subset X$ una sucesión en X , demuestre que $(x_n)_{n=1}^\infty$ converge a $x = (x_\alpha) \in X$ si y solo si, para todo $\alpha \in J$, la sucesión $(x_{n(\alpha)})_{n=1}^\infty$ converge a x_α en X_α . En palabras, una sucesión converge en el producto si y solo si converge entrada a entrada.

§ Prueba. 3.2

- $\leftarrow$: Supongamos que $\forall \alpha \in J \left((x_n(\alpha))_{n=1}^\infty \rightarrow x(\alpha) \right)$. Sea $V \in \mathcal{V}(x) \rightarrow \exists U \in \tau_X$ básico tal que $x \in U \subseteq V$. Como tenemos el abierto básico, entonces $\exists \mathcal{F} \subseteq J$ finito tal que $U = \bigcap_{i \in \mathcal{F}} \pi^{-1}[U_i]$ con $U_i \in \tau_i, \forall i \in \mathcal{F}$.

§ Aff. 3.3 $(x(i) \in U_i)$

$\forall i \in \mathcal{F}, \exists N_i \in \mathbb{N} (\forall n \geq N_i, x_n(i) \in U_i)$, dado que $(x_n(i))_{n=1}^\infty \rightarrow x(i)$. Sea $N := \max\{N_i \mid i \in \mathcal{F}\} \in \mathbb{N}$, entonces $\forall n \geq N, \forall i \in \mathcal{F} (x_n(i) \in U_i)$ y $\forall \alpha \in J \setminus \mathcal{F}, x_n(\alpha) \in X_\alpha$. Por lo tanto $x_n \in \bigcap_{i \in \mathcal{F}} \pi^{-1}[U_i] = U \subseteq V$. Es decir:

$$(x_n)_{n=1}^\infty \rightarrow x$$

- $\rightarrow$: Sean $\alpha \in J$ y $U_\alpha \in \tau_\alpha (x(\alpha) \in U_\alpha) \rightarrow U := \pi^{-1}[U_\alpha]$ es un abierto básico de X . Así pues, $\exists N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq N, x_n \in U$, entonces $\pi_\alpha(x_n) \in U_\alpha$, por lo tanto:

$$(x(\alpha))_{n=1}^\infty \rightarrow x(\alpha)$$

■

2. Pruebe que el producto finito de espacios secuencialmente compactos es nuevamente un espacio secuencialmente compact.

§ **Prueba. 3.3** Sean $X_1, \dots, X_n$ espacios secuencialmente compactos y $X := \prod_{i=1}^N X_i$. Suponemos pues $J := \{1, \dots, N\}$, Sea $(x_n)_{n=1}^\infty$ sucesión en X . Ahora hay que demostrar convergencia.

- **Base:** Si $N = 1, X = X_1$ y terminamos.
- **Hipótesis de inducción:** Suponemos que para $N, \exists (x_{n_k}(1), \dots, x_{n_k}(N))_{k=1}^\infty$ subsucesión convergente de $(x_n(1), \dots, x_n(N))_{n=1}^\infty \subseteq \prod_{i=1}^N X_i$.
- **Paso inductivo:** Dada una $(x_n(1), \dots, x_n(N), x_n(N+1))_{n=1}^\infty$ en $\prod_{i=1}^{N+1} X_i$, así pues, existe $(x_{n_k}(1), \dots, x_{n_k}(N))_{k=1}^\infty \rightarrow (x(1), \dots, x(N))$ en $\prod_{i=1}^N X_i$, por la hipótesis de inducción. De la misma manera $(x_{n_k}(N+1))_{k=1}^\infty$ en X_{N+1} tiene una subsucesión convergente $(x_{n_{k_l}})_{l=1}^\infty \rightarrow (x(N+1)) \in X_{N+1}$, así pues nos tomamos esta última en todo, y como x_{n_k} converge toda subsucesión converge a lo mismo, es decir

$$(x_{n_{k_l}}(1), \dots, x_{n_{k_l}}(N+1))_{l=1}^\infty \rightarrow (x(1), \dots, x(N+1))$$

■

3. Extienda el resultado del inciso anterior para un producto numerable.

§ **Prueba. 3.4** Supongamos $J = \mathbb{N}$, sean $X_1, X_2, \dots$ espacios secuencialmente compactos. Y sea $(x_n)_{n=1}^\infty$ en $\prod_{i \in \mathbb{N}} X_i$. Por el inciso anterior tenemos que existe una subsucesión de (x_n) tal que es sucesión convergente, digamos $(x_{n_k})_{k=1}^\infty$. Es decir, $\forall N+1 \in \mathbb{N}, \exists (x_{n_{k_l}})_{l=1}^\infty$ subsucesión tal que converge en $\prod_{i=1}^{N+1} X_i$. Aquí por el primer inciso tenemos que cada entrada por separado converge, mientras que las primeras $N+1$ entradas también convergen en el producto.

Con esto, definamos $y_n = x_{n_N}, \forall N \in \mathbb{N}$, vamos a afirmar que $(y_n(i))_{n=1}^\infty$ converge $\forall i \in \mathbb{N}$. Sea $i \in \mathbb{N}$, observamos que $y_i(i), y_{i+1}(i), \dots = x_{n_{k_i}}(i), x_{n_{k_{i+1}}}(i), \dots = x_{k_l}(i), x_{k_{l+1}}(i), \dots$ para enteros $k_l, k_{l+1}, \dots$. Además como $(x_{n_{N+1}})_{n=1}^\infty$ es subsucesión de $(x_{n_N})_{n=1}^\infty$ por su construcción. Si $x_{N_{N+1}} = x_{k_s}$ y $x_{N_N} = x_{k_l}$ entonces $k_s \geq k_l$, y tenemos pues $x_{(N+1)_{N+1}} = x_{k_t}$ con $k_l > k_t$ pues esta última es una subsucesión de $(x_n)_{n=1}^\infty$. Por lo tanto, $(x_n)_{n=1}^\infty$ es subsucesión de $(x_n)_{n=1}^\infty$.

Regresando la construcción de todas estas subsucesiones, entonces tenemos que $(x_{n_i}(i))_{n=1}^{\infty}$ converge. Por lo tanto $(x_{i_i}(i))_{n=1}^{\infty}$ converge, finalmente $(y_n(i))_{n=1}^{\infty}$ converge. Y como esto se cumple para toda $i \in \mathbb{N}$, entonces en efecto $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ converge. ■

§ Ejercicio. 3.3

Sea $\{X_\alpha \mid \alpha \in J\}$ una familia de espacios topológicos separables. Demuestre lo siguiente:

1. $X = \bigoplus_{\alpha \in J} X_\alpha$ es separable si y solo si, para cada $\alpha \in J$, X_α es separable y J numerable. *Sugerencia: Pruebe que un espacio con una cantidad no numerable de abiertos ajenos no puede ser separable.*

§ Prueba. 3.5

- $\rightarrow$: Sea $\{X_\alpha \mid \alpha \in J\}$ una familia de espacios topológicos, supongamos que $X = \bigoplus_{\alpha \in J} X_\alpha$ es separable, debemos pues demostrar dos cosas:
 1. $\forall \alpha \in J$, X_α es separable.
 2. J es numerable.

Primero, sea $\alpha \in J$. Como $X = \bigoplus_{\alpha \in J} X_\alpha$ es separable, entonces $\exists D \subseteq X$ denso numerable. Podemos tomarnos con ese denso numerable a $D_\alpha = D \cap X_\alpha$. Donde claramente $D \cap X_\alpha \subseteq X_\alpha$ es numerable. Y sea $U \subseteq X_\alpha$ un conjunto abierto, como X es suma topológica, se cumple que X_α es abierto en X , luego U también es abierto en X y como D es denso entonces $U \cap D \neq \emptyset$. Más aún, $U \cap D = (U \cap X_\alpha) \cap D = U \cap (X_\alpha \cap D) = U \cap D_\alpha \neq \emptyset$, así, $\text{cl}_{X_\alpha}(D_\alpha) = X_\alpha$, esto implicala densidad de D_α en X_α , es decir X_α es separable.

Y para el segundo punto, dado que estamos bajo la hipótesis de que $X = \bigoplus_{\alpha \in J} X_\alpha$ es separable, entonces $\exists D \subseteq X$ un conjunto denso numerable. Sabemos que $\forall \alpha \in J$, $X_\alpha \in \tau_X$ y que $X_\alpha \cap X_\beta = \emptyset$ si $\alpha \neq \beta$, ($\alpha, \beta \in J$). Como D es denso en X , $\forall \alpha \in J$, $X_\alpha \cap D \neq \emptyset$, entonces $\forall \alpha \in J$, podemos tomar $p_\alpha \in X_\alpha \cap D$ y por la observación de X_α, X_β , entonces el conjunto de las p_α será distinto dos a dos.

Definimos entonces la función $m : J \rightarrow D$ tal que $\alpha \mapsto p_\alpha$, m es inyectiva por la observación pasada, con esto pues, tenemos que J es numerable.

- $\leftarrow$: Suponemos que $\forall \alpha \in J$, X_α es separable y J numerable. Entonces $\forall \alpha \in J$, $\exists D_\alpha$ denso numerable tal que $D_\alpha \subseteq X_\alpha$. Vamos a ver que $D := \bigcup (\alpha \in J) D_\alpha$ funciona.

Como J es numerable y cada D_α es denso numerable, entonces D es union numerable de numerables, es decir es numerable. Por otro lado, como $\forall \alpha \in J$, se cumple que $D_\alpha \subseteq X_\alpha \subseteq X$, entonces $\bigcup_{\alpha \in J} D_\alpha \subseteq X$, es decir, $D \subseteq X$.

Falta demostrar que D es denso en X . Sea $U \subseteq X$ abierto no vacío, y tomemos un $x \in U$, como $X = \bigoplus_{\alpha \in J} X_\alpha$, entonces $\exists \alpha \in J$ tal que $x \in X_\alpha$, luego $x \in U \cap X_\alpha$, entonces $U \cap X_\alpha \neq \emptyset$. Como tenemos apertura de U en X , entonces $U \cap X_\alpha$ es abierto en X_α . Sabemos de antemano que D_α es denso en X_α , luego $(U \cap X_\alpha) \cap D_\alpha \neq \emptyset$. Luego por como definimos a D , entonces $(U \cap X_\alpha) \cap D_\alpha \subseteq U \cap D \neq \emptyset$, es decir, $D \subseteq X$ es denso numerable, y por lo tanto $X = \bigoplus_{\alpha \in J} X_\alpha$ es separable. ■

2. Muestre que

$$\mathbb{S} \cong \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} [0, 1]_{\mathbb{S}}$$

donde $[0, 1]_{\mathbb{S}}$ es el intervalo considerado como subespacio de $\mathbb{S}$.

¶ **Prueba. 3.6**

Necesitamos encontrar una función continua, biyectiva y con inversa continua entre $\mathbb{S}$ y $\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} [0, 1]_{\mathbb{S}}$. Entonces, como conjunto para todo $x \in \mathbb{R} = \mathbb{S}$, $\exists k \in \mathbb{Z} (k \leq x < k+1, x \in [k, k+1))$. Por lo visto en el primer parcial, tenemos que una base de $\mathbb{S}$ está dada por $\{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$. Si tenemos $k \neq m$, entonces $[k, k+1) \cap [m, m+1) = \emptyset$, y por como está definida la base, $[k, k+1) \in \tau_{\mathbb{S}}$.

¶ **Aff. 3.4** $([0, 1]_{\mathbb{S}} \cong [k, k+1)_{\mathbb{S}})$

$g(x) := x + k$ funciona, y se cumple claramente biyectividad, donde también es claro que $g^{-1}(y) = y - k$. Lo que quedaría ser ver la continuidad, es decir, $\forall U \in \tau_{[k, k+1)_{\mathbb{S}}}$ se cumple que $g^{-1}[U] \in \tau_{[0, 1]_{\mathbb{S}}}$. Entonces tomemos $U \in \tau_{[k, k+1)_{\mathbb{S}}}$, entonces existe $[a, b)$ de la base de $\mathbb{S}$ tal que $U = [a, b) \cap [k, k+1)$,

$$g^{-1}[U] = g^{-1}([a, b) \cap [k, k+1)) = g^{-1}([a, b)) \cap g^{-1}([k, k+1)) = [a - k, b - k) \cap [0, 1)$$

Donde este último es abierto de $[0, 1]_{\mathbb{S}}$ porque es un básculo de $\mathbb{S}$ intersectado con $[0, 1)$.

$\therefore g$ es continua.

Y de manera análoga g^{-1} es continua, con lo que tenemos pues

$$[k, k+1)_{\mathbb{S}} \cong [0, 1]_{\mathbb{S}}$$

Retomando, tenemos que $\mathbb{S} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [k, k+1)$ y como todos los intervalos de la unión son abiertos y ajenos, entonces $\mathbb{S} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [k, k+1) \cong \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} [k, k+1)_{\mathbb{S}}$.

Tenemos de la afirmación que $\forall k \in \mathbb{Z}, [k, k+1)_{\mathbb{S}} \cong [0, 1]_{\mathbb{S}}$, luego $\bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} [0, 1]_{\mathbb{S}} \cong \bigoplus_{k \in \mathbb{N}} [0, 1]_{\mathbb{S}}$, es decir $\mathbb{S} \cong \bigoplus_{k \in \mathbb{N}} [0, 1]_{\mathbb{S}}$. ■

3. ¿Será cierto lo siguiente?

$$\mathbb{S} \cong \bigoplus_{x \in \mathbb{R}} [0, 1]_{\mathbb{S}}$$

¶ **Prueba. 3.7**

En el primer inciso probamos que $X = \bigoplus_{x \in J} X_{\alpha}$ es separable si y solo si $\forall \alpha \in J, X_{\alpha}$ es separable y J es numerable. En este caso $[0, 1]_{\mathbb{S}}$ es separable porque $\mathbb{Q} \cap [0, 1)$ es denso numerable que se queda contenido en $[0, 1]_{\mathbb{S}}$, por otro lado $\mathbb{R}$ no es numerable, y eso implica que $\bigoplus_{x \in \mathbb{R}} [0, 1]_{\mathbb{S}}$ no es separable. Pero $\mathbb{S}$ si es separable, luego no pueden ser homeomorfos porque la separabilidad es una propiedad topológica. ■

4. Tarea Examen 4

§ Def. 4.1 (*Espacio semiestratificable*)

Sean X un espacio topológico y $\text{CL}(X)$ la familia de conjuntos cerrados de X . Decimos que un espacio es semiestratificable si X es T_1 y existe una función $s : \omega \times \tau_X \rightarrow \text{CL}(X)$ que cumple:

1. Para cada $U \in \tau_X$ se cumple que $U = \bigcup_{n \in \omega} s(n, U)$.
2. Dados $U, V \in \tau_X$ con $U \subseteq V$ y $n \in \omega$, se cumple que $s(n, U) \subseteq s(n, V)$.

§ Def. 4.2 (*Espacio estratificable*)

Decimos que un espacio X es estratificable si es T_1 y existe una función $S : \omega \times \tau_X \rightarrow \tau_X$ tal que cumple:

1. Para todo $U \in \tau_X$, $\bigcup_{n \in \omega} S(n, U) = U = \bigcup_{n \in \omega} \text{cl}_X(S(n, U))$.
2. Para todos $U, V \in \tau_X$ tales que $U \subseteq V$ se tiene $S(n, U) \subseteq S(n, V)$ para toda $n \in \omega$.

§ Def. 4.3 (*Espacio monótonamente normal*)

Decimos que X es un espacio topológico monótonamente normal si existe una función

$$N : \{(H, K) \mid H, K \text{ son cerrados ajenos}\} \rightarrow \tau_X$$

Que cumple:

1. $H \subseteq N(H, K) \subseteq \text{cl}_{X(N(H, K))} \subseteq X \setminus K$.
2. Si $(H, K), (A, B)$ son parejas de cerrados ajenos tales que $H \subseteq A \wedge B \subseteq K$, entonces $N(H, K) \subseteq N(A, B)$.

A la función N le diremos el operador de normalidad monótona.

§ Def. 4.4 (*Espacio completamente Hausdorff*)

Decimos que X es completamente Hausdorff si para cualesquiera $x, y \in X$ con $x \neq y$ existe $f : X \rightarrow [0, 1]$ continua tal que $f(x) = 0$ y $f(y) = 1$.

§ Ejercicio. 4.1

Sea X un espacio T_1 . Demuestre que X es normal si y solo si satisface las siguientes condiciones:

1. Cualquier cerrado G_δ en X es un nulo de X .
2. Para cualquier cerrado $F \subseteq X$ y cualquier abierto $G \subseteq X$ con $F \subseteq G$ existe M un cerrado G_δ de X tal que $F \subseteq M \subseteq G$.

§ Prueba. 4.1 Suponemos que X es T_1 .

- $\rightarrow$: Supongamos que X es normal, entonces debos de cumplir dos cosas:
 1. Cualquier cerrado G_δ en X es nulo de X .
 2. Para cualquier cerrado $F \subseteq X$ y cualquier abierto $G \subseteq X$ con $F \subseteq G$ existe M un cerrado G_δ de X tal que $F \subseteq M \subseteq G$

Entonces, sea M un cerrado G_δ en X , entonces $\exists (U_n) \subseteq \tau_X$ tal que $M = \bigcap_{n \in \omega} U_n$ se sigue que $M \subseteq U_n$, además $X \setminus U_n$ es cerrado para cada $n \in \omega$, con lo que generamos dos cerrados ajenos. Como X es normal, por lema de Urysohn podemos asegurar la existencia de $f_n : X \rightarrow [0, 1]$ una función continua para cada $n \in \omega$ tal que $f_n[M] \subseteq \{0\}$ y $f_n[X \setminus U_n] \subseteq \{1\}$.

Tomemos pues $f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} f_n(x)$, donde claro está que $f_n \in [0, 1]$ así como que por convergencia de la serie $0 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} f_n(x) \leq 1$, luego f converge uniformemente en X y así f es continua. Ahora necesitamos la doble contención. Tenemos pues que por como construimos f y por como se comporta f_n que claramente $M \subseteq f^{-1}[\{0\}]$.

Sea $x \in f^{-1}[\{0\}]$, entonces $f(x) = 0$, digamos que $x \notin M$ como tenemos que $M = \bigcap_{n \in \omega} U_n$ entonces $\exists N \in \omega$ ($x \notin U_N$), por Urysohn tenemos que $f_N[X \setminus U_N] \subseteq \{1\}$ es decir $f_N(x) = 1$, luego $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} f_n(x) \geq \frac{1}{2^N} f_N(x) = \frac{1}{2^N} > 0$ lo que es contradictorio pues teníamos que $f(x) = 0$, entonces $x \in M$ y por lo tanto $f^{-1}[\{0\}] \subseteq M$, finalmente $M = f^{-1}[\{0\}]$.

Ahora, veamos la segunda condición. Sea $F \subseteq X$ un cerrado y $G \subseteq X$ un abierto tal que $F \subseteq G$, como G es abierto, entonces $X \setminus G$ es cerrado y entonces $F \cap (X \setminus G) = \emptyset$. Por lema de Urysohn, existe una función

continua $f : X \rightarrow [0, 1]$ tal que $f[F] \subseteq \{0\} \wedge f[X \setminus G] \subseteq \{1\}$. Entonces debemos de encontrar un M cerrado G_δ de X tal que $F \subseteq M \subseteq G$.

Tomemos $M := f^{-1}[[0, \frac{1}{2}]]$, donde por continuidad de f y cerradura de $[0, \frac{1}{2}]$, tenemos la cerradura de M , entonces, probamos fácilmente que $F \subseteq M \subseteq G$, tomemos un $x \in F$, entonces $0 = f(x) \in [0, \frac{1}{2}]$, así $x \in f^{-1}[[0, \frac{1}{2}]]$, así $F \subseteq M$. Ahora, sea $x \in M$, entonces $x \in f^{-1}[[0, \frac{1}{2}]]$, si $x \notin G$, entonces $x \in X \setminus G$, es decir $f(x) = 1$, lo cual es una contradicción, entonces $x \in G$, y finalmente $F \subseteq M \subseteq G$.

Para demostrar ahora que M es G_δ , teneos que dar una familia de abiertos, por ejemplo, notemos que $[0, \frac{1}{2}] = \bigcap_{n=1}^{\infty} [0, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}]$, esto genera pues:

$$f^{-1}[[0, \frac{1}{2}]] = f^{-1}\left[\bigcap_{n=1}^{\infty} [0, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}]\right] = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}\left[[0, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}]\right]$$

Y por continuidad de f , todas estas preimágenes son abiertos en X dado que $(-1, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}) \cap [0, 1] = [0, \frac{1}{2} + \frac{1}{n})$, para cualquier n que nos tomemos, lo que implica que los intervalos que reciben las preimágenes son abiertos en X , entonces M es G_δ .

- $\leftarrow$: Supongamos que cualquier cerrado G_δ es nulo de X y que para cualquier cerrado $F \subseteq X$ y cualquier abierto $G \subseteq X$ con $F \subseteq G$ existe M un cerrado G_δ de X tal que $F \subseteq M \subseteq G$.

Debemos pues demostrar que X es normal, es decir que X es T_1 y que para cualesquiera $F, G \subseteq X$ cerrados ajenos existen $U, V \in \tau_X$ ajenos tales que $F \subseteq U \wedge G \subseteq V$. Afortunadamente la hipótesis general nos garantiza lo primero. Pero demos F, G cerrados ajenos, de esta manera $X \setminus G$ es abierto y por la segunda suposición existe M un cerrado G_δ de X tal que $F \subseteq M \subseteq X \setminus G$, entonces $F \subseteq f^{-1}[\{0\}]$ y $f^{-1}[\{0\}] \cap G = \emptyset$. Sea $x \in G$ entonces por la definición de f se tiene que $f(x) > 0$, y esto es para cualquier elemento de G .

Así pues $M \subseteq X \setminus G$ por lo que $G \subseteq X \setminus M$, esto nos generó el segundo abierto que necesitábamos. Es decir $G \subseteq X \setminus M$. Ahora, tomemos por la segunda suposición N un cerrado G_δ tal que $G \subseteq N \subseteq X \setminus M$, por la primera hipótesis, tenemos que N es nulo, con lo que existe una g función que lo separa contra G . Y que como $N \subseteq X \setminus M$ entonces $g^{-1}[\{0\}] \cap M = \emptyset$, más aún, tenemos que $F \subseteq M$, entonces $g^{-1}[\{0\}] \cap F = \emptyset$, y a la vez tenemos que $F \subseteq X \setminus N$, es decir, generamos el segundo abierto que nos pedía la normalidad. ■

¶ Ejercicio. 4.2

Sea X un espacio semiestratificable. Demuestre que X es estratificable si y solo si es monótonamente normal.

Sugerencia: Para la implicación de vuelta defina N el operador de normalidad monótona como:

$$N(H, K) = \bigcup_{n \in \omega} (S(n, X \setminus K) \setminus \text{cl}_X(S(n, X \setminus X)))$$

¶ Prueba. 4.2

- $\leftarrow$: Supongamos que X es semiestratificable y monótonamente normal. Como X es semiestratificable existe $s : \omega \times \tau_X \rightarrow \text{CL}(X)$ que cumple que $\forall U \in \tau_X$ se cumple que $U = \bigcup_{n \in \omega} s(n, U)$, y dados $U, V \in \tau_X$ con $U \subseteq V$, y $n \in \omega$, se cumple que $s(n, U) \subseteq s(n, V)$.

Como X es monótonamente normal, existe un operador $N(H, K) \rightarrow \tau_X$ para cerrados ajenos que cumple

1. $H \subseteq N(H, K) \subseteq \text{cl}_X(N(H, K)) \subseteq X \setminus K$
2. si $(H, K), (A, B)$ parejas ajenas de cerrados tales que $H \subseteq A \wedge B \subseteq K$, entonces $N(H, K) \subseteq N(A, B)$.

X ya es T_1 porque X es semiestratificable. $S(n, U) := N(s(n, U), X \setminus U)$ Notemos que $s(n, U) \subseteq \bigcup_{n \in \omega} s(n, U) = U$. De esta manera $s(n, U)$ y $X \setminus U$ son ajenos, por otro lado por la definición de s se cumple que $s(n, U) \in \text{CL}(X)$ y como $U \in \tau_X$ entonces $X \setminus U$ es cerrado, se les puede aplicar N entonces $N(s(n, U), X \setminus U) = S(n, U) \in \tau_X$.

Ahora, sea $U \in \tau_X$, por hipótesis tenemos que $s(n, U) \subseteq S(n, U) \subseteq \text{cl}_X(N(s(n, U), X \setminus U)) \subseteq U$, así:

$$\bigcup_{n \in \omega} s(n, u) \subseteq \bigcup_{n \in \omega} S(n, U) \subseteq \bigcup_{n \in \omega} \text{cl}_X(N(s(n, U), X \setminus U)) \subseteq U$$

Y también sabemos $\bigcup_{n \in \omega} s(n, U) = U$, entonces todas las de arriba se quedan en igualdad.

Sean $U, V \in \tau_X$ tal que $U \subseteq V$ y sea $n \in \omega$. Por hipótesis, tenemos que $s(n, U) \subseteq s(n, V)$. Con esto, podemos notar que las parejas $\{s(n, U), X \setminus U\}, \{s(n, V), X \setminus V\}$ son parejas de cerrados ajenos, entonces podemos usar la monótona normalidad para decir que $N(s(n, U), X \setminus U) \subseteq N(s(n, V), X \setminus V)$ finalmente

$$S(n, U) \subseteq S(n, V)$$

- $\rightarrow$: Supongamos que X es estatificable con función S . Para cada par de cerrados ajenos H, K definimos:

$$N(H, K) = \cup_{n \in \omega} (S(n, X \setminus K) \setminus \text{cl}_X(S(n, X \setminus H)))$$

§ **Aff. 4.1** ($N(H, K)$ es abierto)

Cada conjunto $S(n, X \setminus K)$ es abierto y le restamos un cerrado, obteniendo pues un abierto, y la unión de abiertos es abierta, así que se cumple la apertura de $N(H, K)$.

§ **Aff. 4.2** ($H \subseteq N(H, K)$)

Sea $x \in H$. Así $x \in H \subseteq X \setminus K$. Po la propiedad de estratificación, $X \setminus K = \cup_n S(n, X \setminus K)$, así existe n tal que $x \in S(n, X \setminus K)$. Además $x \notin \text{cl}_X(S(n, X \setminus H))$ porque $S(n, X \setminus H) \subseteq X \setminus H$, lo que implica que x no pertenece a la clausura de un conjunto contenido en el complemento de H . Por tanto $x \in N(H, K)$.

§ **Aff. 4.3** ($\text{cl}_X(N(H, K)) \subseteq X \setminus K$)

Sea $y \in \text{cl}_X(N(H, K))$. Para cada n , el conjunto $S(n, X \setminus K) \setminus \text{cl}_X(S(n, X \setminus H))$ está contenido en $S(n, X \setminus K)$, luego $N(H, K) \subseteq \cup_n S(n, X \setminus K) = X \setminus K$. Si y pertenece a la clausura de $N(H, K)$, entonces existe una red (y_α) en $N(H, K)$ con $y_\alpha \rightarrow y$. Cada y_α pertenece a algún $S(n_\alpha, X \setminus K)$. Podemos elegir un n fijo suficientemente grande tal que todos los y_α estén en $S(n, X \setminus K)$ (por la monotonía de S en n). Entonces $y \in \text{cl}_X(S(n, X \setminus K)) \subseteq X \setminus K$ (por la propiedad de estratificación). Por tanto $y \in X \setminus K$.

§ **Aff. 4.4** ($N(H, K) \subseteq N(H', K')$ si $H \subseteq H'$ y $K' \subseteq K$)

Supongamos $H \subseteq H'$ y $K' \subseteq K$. Entonces $X \setminus K \subseteq X \setminus K'$ y $X \setminus H' \subseteq X \setminus H$. Por la monotonía de S tenemos $S(n, X \setminus K) \subseteq S(n, X \setminus K')$ y $S(n, X \setminus H') \subseteq S(n, X \setminus H)$. Luego $\text{cl}_X(S(n, X \setminus H')) \subseteq \text{cl}_X(S(n, X \setminus H))$. En consecuencia, $S(n, X \setminus K) \setminus \text{cl}_X(S(n, X \setminus H)) \subseteq S(n, X \setminus K') \setminus \text{cl}_X(S(n, X \setminus H'))$. Tomando unión sobre $n \in \omega$ obtenemos $N(H, K) \subseteq N(H', K')$.

Al tomar la unión sobre n obtenemos que $N(H, K) \subseteq N(H', K')$, y finalmente X es monótonamente normal. ■

✎ Ejercicio. 4.3

Sea X un espacio topológico. Demuestre que $C(X)$ es denso en $\mathbb{R}^X$ si y solo si X es completamente Hausdorff. Recuerde que $C(X) = \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ es continua}\}$ y tiene la topología heredada como subespacio de $\mathbb{R}^X$.

✎ Prueba. 4.3

• $\rightarrow$

Supongamos que $C(X)$ es denso en $\mathbb{R}^X$. Y sean $x, y \in X$ con $x \neq y$, así tomemos $U = \pi_X^{-1}\left[\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)\right] \cap \pi_X^{-1}\left[\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)\right]$ abierto en $\mathbb{R}^X$, además de que es distinto del vacío pues contiene a la característica. Como $C(X)$ es denso y U es un abierto no vacío, $U \cap C(X) \neq \emptyset$.

$$\therefore \exists f \in C(X) \cap U$$

Como $f \in U$, entonces $|f(x)| < \frac{1}{3}$ y $|f(y) - 1| < \frac{1}{3}$, entonces $f(x) \in \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) \wedge f(y) \in \left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$. Así, sea $g_1(z) = f(z) - f(x)$, entonces $g_1(x) = 0$, y por otro lado $g_2(z) = \frac{f(z) - f(x)}{f(y) - f(x)}$, donde claramente $g_2(x) = 0 \wedge g_2(y) = 1$. Falta ver que se queda contenido en el intervalo cerrado, entonces nos tomamos $h_1 = \max\{g_2(z), 0\}$ esta sigue manteniendo la continuidad y $h_1(x) = 0 \wedge h_1(y) = 1$. Y finalmente trunquemos por arriba con $h(z) = \min\{h_1(z), 1\}$ la cual también es continua y cumple con las condiciones de x y y .

$$\therefore \exists h : X \rightarrow [0, 1] \text{ continua con } h(x) = 0 \wedge h(y) = 1$$

Es decir, X es completamente Hausdorff.

• $\leftarrow$

Suponemos que X es completamente Hausdorff, falta pues demostrar la densidad de $C(X)$ en $\mathbb{R}^X$. Así, sea $U \subseteq \mathbb{R}^X$ tal que $U = \bigcap_{i=1}^n \pi_{x_i}^{-1}[U_i]$ para algunas $x_i \in X \wedge U_i \in \tau_{\mathbb{R}^X} \setminus \{0\}$, así supongamos que $x_i \neq x_j$ si $i \neq j$. Y elegimos $y_i \in U_i$ para toda i . Entonces para cada $i, j \in \{1, \dots, n\}$ con $i \neq j$, como X es completamente Hausdorff existe $f_{i,j} : X \rightarrow \mathbb{R}$ continua con $f_{i,j}(x_i) = 0, f_{i,j}(x_j) = 1$. Y digamos $f_{j,i} = 1 - f_{i,j}$.

Tomemos pues

$$\begin{aligned} f &= y_1 \cdot f_{2,1} \cdot f_{3,1} \cdot \dots \cdot f_{n,1} \\ &\quad + y_2 \cdot f_{1,2} \cdot f_{3,2} \cdot \dots \cdot f_{n,2} \\ &\quad + y_n \cdot f_{1,n} \cdot f_{2,n} \cdot \dots \cdot f_{n-1,n} \end{aligned}$$

Así, pues $f(x_i) = y_i \in U_i \rightarrow \pi_{x_i}(f) \in U_i \iff f \in \pi_{x_i}^{-1}[U_i]$ para toda $i \leq n$. Es decir, $f \in U \wedge f \in C(X)$, es decir la intersección es no vacía, y finalmente:

$$C(X) \text{ es denso en } \mathbb{R}^X$$

■